

🗓️ Óra: szept. · 🔖 Tankönyv: 2.8.6-2.8.7. fejezet, 31-32. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A fajhő (c) az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel (1 °C-kal) emeli; mértékegysége $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$. Képlettel: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a tömegtől és a fajhőtől függ.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - Lineáris hőtágulás rúdszerű testeknél: $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$; α a lineáris hőtágulási együttható, egysége 1/°C.
> - A lemezszerű testeknél felületi, a zömök testeknél térfogati (köbös) hőtágulással számolunk.

Napközben a nap felmelegíti a falakat, éjjel lehűlnek; a fűtés be- és kikapcsol. Ez a lap két kérdésre felel. Mennyi hő kell egy anyag felmelegítéséhez, és mennyit tud tárolni? Mennyit változnak közben a méretei? Az elsőt a fajhő, a másodikat a hőtágulás írja le.

💡 gépi magyarázat

Fajhő és hőtároló képesség

A **fajhő** jele c, mértékegysége $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$.

A fajhő azt a hőmennyiséget fejezi ki, amely 1 kg tömegű anyag hőmérsékletét 1 °C-kal (vagyis 1 K-nel) növeli. Képlettel:

$$c = \frac{Q}{m \cdot (t_2 - t_1)} \qquad \text{vagyis} \qquad Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Itt Q a szükséges hőmennyiség joule-ban, m a tömeg kg-ban, $t_2 - t_1 = \Delta T$ a hőmérséklet-változás. Szövegesen: a szükséges hő a fajhő, a tömeg és a hőmérséklet-változás szorzata.

📗 A tankönyv alapján

Néhány anyag fajhője, J/(kg·K)-ben: acél 480, üveg 840, beton 880, tömör tégla 880, alumínium 900, fa 2400, víz 4200.

📗 A tankönyv alapján

Az anyag **hőtároló képessége** azt fejezi ki, mennyi hőt tud felvenni és később leadni. A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel, és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a fajhőtől és a tömegtől függ: minél nagyobb a tömeg és a fajhő, annál több hőt tud az anyag felvenni és leadni. Ezért a hőtárolásra a nagy sűrűségű, nehéz anyagok, például a beton és a tömör tégla a legkedvezőbbek. A lakóteret határoló nehéz falak napközben elnyelik a hőt, éjjel leadják, így csillapítják a hőmérséklet ingadozását.

📗 A tankönyv alapján

Saját példa: 1 m³ beton (kb. 2400 kg) 10 K-es felmelegítéséhez $Q = 880 \cdot 2400 \cdot 10 \approx 21\,000\,000\ \text{J} = 21\ \text{MJ}$ hő kell. 1 m³ fához (kb. 500 kg) $Q = 2400 \cdot 500 \cdot 10 = 12\ \text{MJ}$. A fa fajhője ugyan majdnem háromszor akkora, mint a betoné, de kis sűrűsége miatt ugyanakkora térfogatban kevesebb hőt tárol.

💡 gépi magyarázat

A $c \cdot m$ szorzat a test **hőkapacitása** (C, J/K): megmutatja, mennyi hő kell az egész test 1 K-es felmelegítéséhez. A $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ képlet csak addig érvényes, amíg nincs halmazállapot-változás; az olvadáshoz vagy a forráshoz ezen felül további hő kell. A "nehezen melegszik" nem azonos a "jól szigetel" állítással: a hőszigetelést a hővezetési tényező jellemzi.

➕ gépi kiegészítés

Hőtágulás

Hőmérséklet-változás hatására az anyagok méretei megváltoznak: melegítéskor általában nőnek, hűtéskor csökkennek. Ezt a jelenséget **hőtágulásnak** nevezzük.

📗 A tankönyv alapján

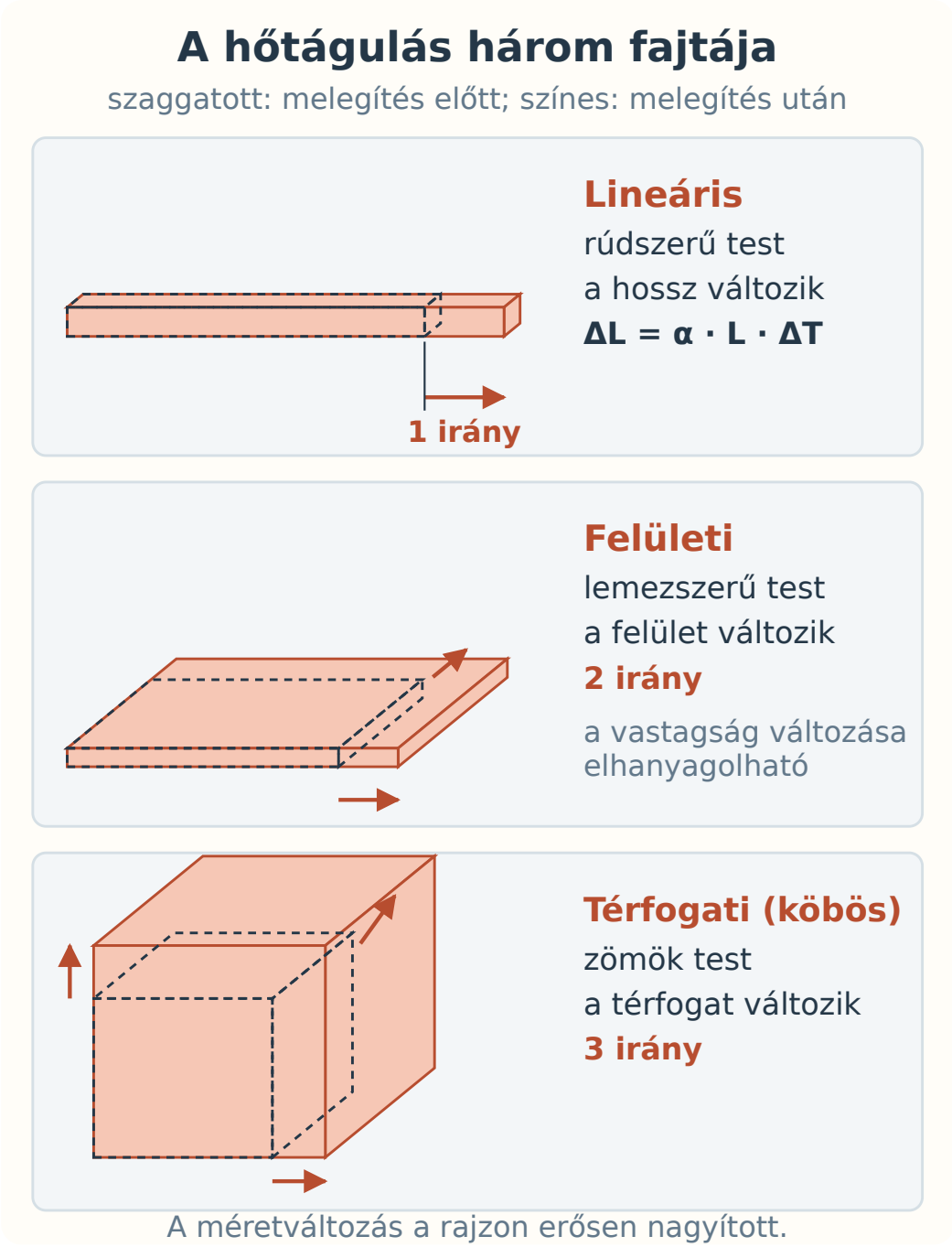
A test alakja szerint háromféle hőtágulást különböztetünk meg:

Hőtágulás	Milyen testnél?	Mi változik?
Lineáris	Rúdszerű testeknél	Egy irányban a hossz (egydimenziós változás).
Felületi	Lemezszerű testeknél	Két irányban a felület (kétdimenziós változás).
Térfogati (köbös)	Zömök testeknél	Minden irányban a térfogat (háromdimenziós változás).

A rúdszerű test keresztirányú méretváltozása a hosszváltozáshoz képest jelentéktelen, ezért elhanyagoljuk. A lemezszerű testnél a vékony vastagság változását hagyjuk el, a zömök (kocka vagy gömb alakú) testnél viszont egyik irány változása sem hagyható el.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Lineáris hőtágulás

A rúdszerű test hosszváltozása:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

Jel	Jelentés	Mértékegység
ΔL	hosszváltozás	mm
α	lineáris hőtágulási együttható	1/°C
L	eredeti hossz	ugyanaz, mint ΔL-é

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Jel	Jelentés	Mértékegység
ΔT	hőmérséklet-különbség	°C (vagy K)

A ΔL ugyanabban a mértékegységben adódik, amelyben az L-t megadtuk; ha L milliméterben van, ΔL is milliméterben jön ki. Az 1/°C és az 1/K ugyanaz, mert a hőmérséklet-különbség a két skálán egyforma. A végső hossz $L + \Delta L$.

💡 gépi magyarázat

Az α megmutatja, hogy a test teljes hosszának hányadrészével tágul vagy zsugorodik 1 °C hőmérséklet-változás hatására. Értéke 1/°C-ban: acél 0,000012, beton 0,000010, tömör tégla 0,000005.

📗 A tankönyv alapján Az alumíniumé kb. 0,000023: ugyanakkora hőmérséklet-változásra körülbelül kétszer annyit tágul, mint az acél.

⚠️ gépi javítás

Saját számolási példa: egy 2 m-es acélrúd 50 °C-kal melegszik. $\alpha = 0{,}000012\ 1/^\circ\mathrm{C}$, $L = 2000\ \mathrm{mm}$, $\Delta T = 50\ ^\circ\mathrm{C}$:

$$\Delta L = 0{,}000012 \cdot 2000 \cdot 50 = 1{,}2\ \mathrm{mm}$$

A mértékegységek: (1/°C)·mm·°C = mm. A rúd tehát 1,2 mm-rel hosszabb lesz.

💡 gépi magyarázat

Felületi és térfogati hőtágulás

A lemezszerű test két nagyobb mérete egyforma arányban változik, a harmadik irányú változás elhanyagolható. A térfogati hőtágulásnál a test mérete minden irányban egyforma arányban változik.

📗 A tankönyv alapján

Mivel a felületnél két, a térfogatnál három irányban nő a méret, a felületi tágulási együttható közelítőleg 2α, a térfogati 3α: $\Delta A \approx 2\alpha \cdot A \cdot \Delta T$ és $\Delta V \approx 3\alpha \cdot V \cdot \Delta T$.

➕ gépi kiegészítés

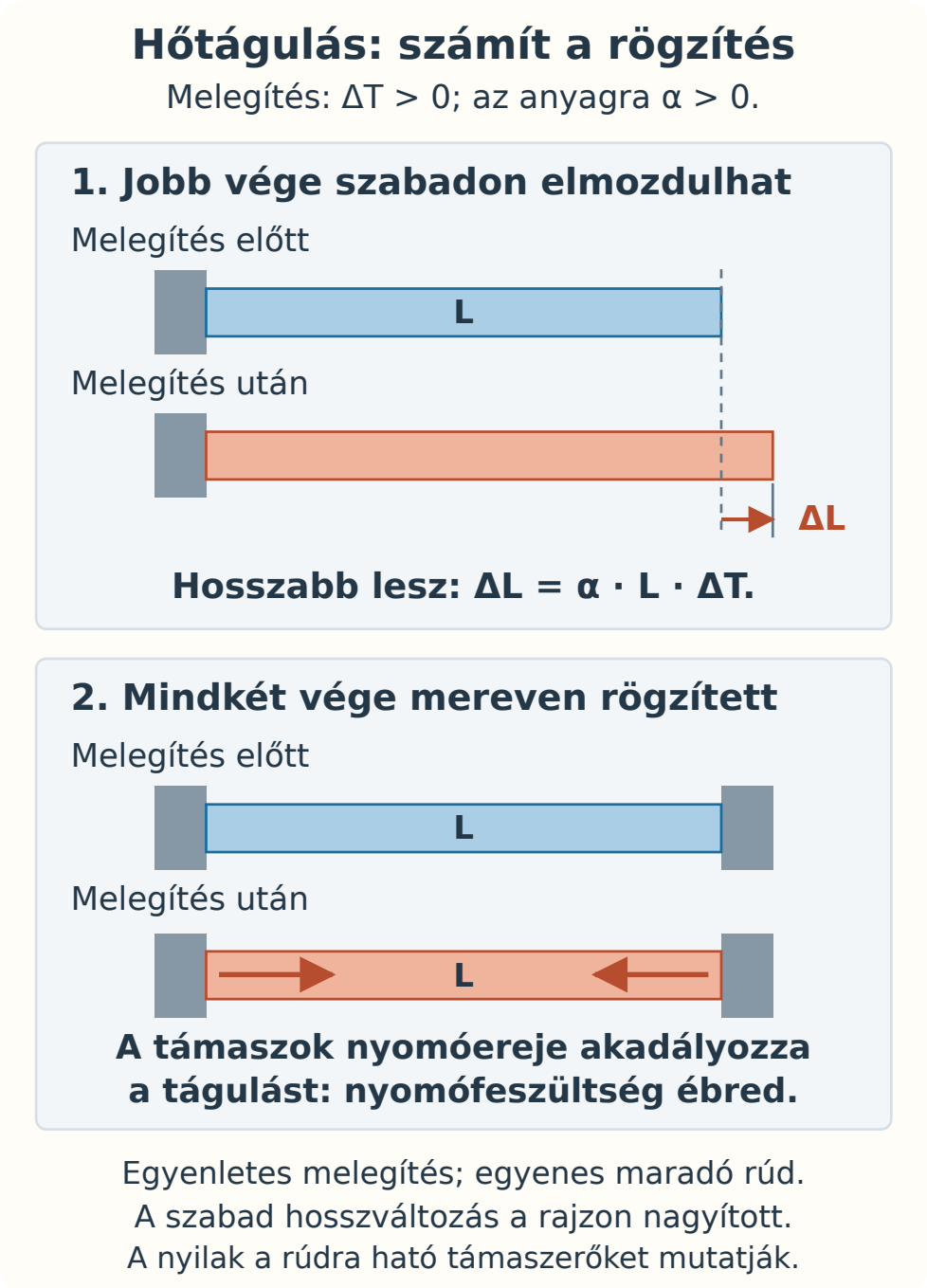
Ha a tágulás akadályba ütközik

Ha a test szabadon tágulhat, csak a mérete változik. Ha két végét mereven rögzítjük, a tágulás nem tud létrejönni, és az anyagban **nyomófeszültség** ébred; hűléskor fordítva **húzófeszültség**. A **feszültség** az anyag belsejében egységnyi keresztmetszetre jutó belső erő: a nyomófeszültség összenyomja, a húzófeszültség széthúzza az anyagot. Ez repesztheti a

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

szerkezetet. Ezért hagynak például a hosszú betonlemezekben, járdákban és burkolatokban **dilatációs hézagot**, ahol a darabok szabadon mozoghatnak.

➕ gépi kiegészítés



Az ábra felső része a szabadon táguló rudat mutatja: a jobb vége ΔL-lel elmozdul. Az alsó részen a két végén rögzített rúd hossza nem változhat; a támaszok nyomóereje akadályozza a tágulást, ezért a rúdban nyomófeszültség ébred. A hosszváltozás a rajzon nagyítva látszik.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Mit fejez ki a fajhő?

2. Mennyi hő kell 5 kg víz 20 °C-ról 30 °C-ra melegítéséhez (c = 4200 J/(kg·K))?

3. Miért tárol több hőt egy betonfal, mint egy ugyanakkora fafal, ha a fa fajhője nagyobb?

4. Milyen hőtágulással számolunk egy hosszú acélsínnél, egy üveglapnál és egy betonkockánál?

5. Mennyivel nő egy 10 m-es betongerenda hossza 40 °C-os melegedéskor (α = 0,000010 1/°C)?

6. Mi történik, ha egy rúd tágulását mindkét végén megakadályozzák?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit fejez ki a fajhő?

Azt a hőmennyiséget, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 °C-kal (1 K-nel) növeli. Mértékegysége J/(kg·K).

2. Mennyi hő kell 5 kg víz 20 °C-ról 30 °C-ra melegítéséhez (c = 4200 J/(kg·K))?

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = 4200 \cdot 5 \cdot 10 = 210\,000\ \text{J} = 210\ \text{kJ}.$$

3. Miért tárol több hőt egy betonfal, mint egy ugyanakkora fafal, ha a fa fajhője nagyobb?

A hőtároló képesség a fajhőtől és a tömegtől is függ. A beton sűrűsége sokszorosa a fáénak, így ugyanakkora térfogatban sokkal nagyobb a tömege.

4. Milyen hőtágulással számolunk egy hosszú acélsínnél, egy üveglapnál és egy betonkockánál?

Sín: lineáris; üveglap: felületi; betonkocka: térfogati (köbös) hőtágulás.

5. Mennyivel nő egy 10 m-es betongerenda hossza 40 °C-os melegedéskor (α = 0,000010 1/°C)?

$$\Delta L = 0{,}000010 \cdot 10\,000\ \text{mm} \cdot 40 = 4\ \text{mm}.$$

6. Mi történik, ha egy rúd tágulását mindkét végén megakadályozzák?

A rúd nem tud hosszabb lenni, ezért nyomófeszültség ébred benne, ami károsíthatja a szerkezetet. Ezt dilatációs hézaggal lehet elkerülni.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/